

אלגברה ז - 104016

מועד א' - אביב תשס"ד - 15.7.04

שם משפחה:

 שם פרטי:

מספר סטודנט:

 פקולטה:

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- בבחינה 15 שאלות. לכל שאלה יש תשובה נכונה יחידה. יש לבחור תשובה זו, ולסמן אותה ב-X בטבלה שבעמוד זה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. לא יורדו נקודות על תשובות לא נכונות. כל השאלות שוות משקל.
- בסוף מצורף דף תשובות נוסף. ניתן לסמן בו את התשובות ולשמור אותו לצורך בדיקתן. נא לא לפרק את השאלון. בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. בהצלחה!

תשובות

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10
					שאלה 11
					שאלה 12
					שאלה 13
					שאלה 14
					שאלה 15

לשימוש הבודקים

	סה"כ נכונות
	ציון

שאלה 1

יהי $w = (-3 + i)^n + (3 + i)^n$. אז

א. לכל n טבעי, $\operatorname{Im} w = 0$

ב. לכל n טבעי, $\operatorname{Re} w = 0$

ג. אם n טבעי זוגי, אז $\operatorname{Im} w = 0$

ד. אם n טבעי אי-זוגי, אז $\operatorname{Im} w = 0$

ה. אם n טבעי זוגי, אז $\operatorname{Re} w = 0$

שאלה 2

נתונה מערכת משוואות לינאריות ממשיות במשתנים x, y, z, w עם פרמטר a .

$$\begin{cases} x + y - az + aw = a \\ (a^2 + a)y + (1 - a)z + (1 - a)w = -a \\ (-a^2 - a)y + (1 + a)z + w = 1 \\ x + y - az + a^2w = a^2 \end{cases}$$

אז

א. למערכת יש אינסוף פתרונות רק כאשר $a = 0$

ב. למערכת יש אינסוף פתרונות רק כאשר $a = 1$

ג. למערכת יש אינסוף פתרונות עבור מספר ערכים של a , שאחד מהם הוא $a = 0$

ד. למערכת יש אינסוף פתרונות עבור מספר ערכים של a , שאחד מהם הוא $a = 1$

ה. אין אף ערך של a שעבורו יש למערכת אינסוף פתרונות

שאלה 3

יהי $w \neq 1$ מספר מרוכב המקיים $w^3 = 1$, ותהי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 \\ 1 & w^2 & w \end{pmatrix}$$

אז

א. $\det(A) = (w - 1)^2(w + 1)$ – | $w^2 + w = 1$

ב. $\det(A) = -(w - 1)^2(w + 1)$ – | $w^2 + w = -1$

ג. $\det(A) = (w - 1)^3$ – | $w^2 + w = 1$

ד. $\det(A) = -(w - 1)^3$ – | $w^2 + w = -1$

ה. $\det(A) = -(w - 1)^2(w^2 + 2w)$ – | $w^2 + w = 0$

שאלה 4

נתון ש- A ו- B הן מטריצות ממשייות כך ששתי המכפלות AB ו- BA מוגדרות. להלן שלוש טענות ביחס למטריצות אלו:

1. בהכרח $\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA)$

2. בהכרח $\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$

3. בהכרח $\det(AB) = \det(BA)$

אז

א. אף אחת מארבע התשובות האחרות אינה נכונה

ב. טענות 1 ו- 2 נכונות, וטענה 3 אינה נכונה

ג. טענות 1 ו- 3 נכונות, וטענה 2 אינה נכונה

ד. טענות 2 ו- 3 נכונות, וטענה 1 אינה נכונה

ה. כל שלוש הטענות נכונות

שאלה 5

נתון ש- U ו- W הם תת-מרחבים של $\mathbb{R}^4$ המקיימים:

$$\dim U < \dim W$$

$$(1, 1, -1, 0), (1, -1, 1, 2), (3, 1, -1, 2) \in U$$

$$(1, 1, -1, 0) \notin W$$

אז

א. $\dim(U \cap W) = 0$

ב. $\dim(U \cap W) = 1$

ג. $\dim(U \cap W) = 2$

ד. $\dim(U \cap W) = 3$

ה. אי-אפשר לקבוע על פי הנתונים מהו $\dim(U \cap W)$

שאלה 6

תהי $A \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ מטריצה המקיימת $A^8 = 0$. תהי I מטריצת היחידה מסדר 8.

אז $\text{trace}(4I - A)^3$ שווה ל-

א. 4

ב. 64

ג. 32

ד. 512

ה. 0

שאלה 7

יהיו

$$U = \text{Span} \{(1, 0, 1, 0), (1, 0, 2, 3)\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

$$W = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

אז

א. לא קיימת העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש- $\text{Im } T = W, \text{Ker } T = U$

ב. קיימת העתקה לינארית יחידה $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש- $\text{Im } T = W, \text{Ker } T = U$

ג. קיימת העתקה לינארית יחידה $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש- $\text{Im } T = W, \text{Ker } T = U$ -

$$T((2, 0, 3, 3)) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

ד. קיימות אינסוף העתקות לינאריות $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש- $\text{Im } T = W, \text{Ker } T = U$ -

$$T((1, 1, 1, 1)) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

ה. קיימות אינסוף העתקות לינאריות $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש- $\text{Im } T = W, \text{Ker } T = U$ -

$$T((2, 0, 3, 3)) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

שאלה 8

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מטריצה בעלת ערכים עצמיים $\lambda_1 = 5$ מריבוי גיאומטרי 1 - ו- $\lambda_2 = 7$ מריבוי גיאומטרי 2. אז

א. בהכרח קיים וקטור עצמי של A שמתאים לערך העצמי 5, שהרכיב הראשון שלו שווה ל-0

ב. בהכרח קיים וקטור עצמי של A שמתאים לערך העצמי 7, שהרכיב הראשון שלו שווה ל-0

ג. בהכרח קיים וקטור עצמי של A שמתאים לערך העצמי 5, שהרכיב הראשון שלו שווה ל-1

ד. בהכרח קיים וקטור עצמי של A שמתאים לערך העצמי 7, שהרכיב הראשון שלו שווה ל-1

ה. אף אחת מן התשובות האחרות אינה נכונה

שאלה 9

נתון ש- A, B, C, D הן מטריצות ריבועיות מאותו סדר, המקיימות:

$$D^t C^t = A^t \quad \text{ו-} \quad AB = C$$

אז

- מרחב העמודות של A מוכל במרחב העמודות של C , והמרחבים אינם בהכרח שווים
- מרחב העמודות של C מוכל במרחב העמודות של A , והמרחבים אינם בהכרח שווים
- מרחב העמודות של A בהכרח שווה למרחב העמודות של C
- מרחב השורות של A בהכרח שווה למרחב השורות של C
- מרחב העמודות של B שווה בהכרח למרחב השורות של D

שאלה 10

יהי $W = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : A^t = A\}$. W הוא תת-מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ו-

$$B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

הוא בסיס של W (אין צורך לבדוק). יהי $T : W \rightarrow W$ האופרטור הלינארי היחיד כך ש-

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

אז $T \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$ שווה ל-

א. $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 9 & -23 \\ -23 & 20 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -5 & 10 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 49 & -23 \\ -23 & 78 \end{pmatrix}$

ה. $\begin{pmatrix} 27 & -5 \\ -5 & 44 \end{pmatrix}$

שאלה 11

נתונה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

אחד הערכים העצמיים של A הוא בעל ריבוי אלגברי 2. נסמן ב- v את הוקטור העצמי של A שמתאים לערך עצמי זה, שרכיבו הראשון 4 וסכום רכיביו 1. אז הרכיב השלישי של v שווה ל-

- א. 0
- ב. -4
- ג. 4
- ד. -1
- ה. 1

שאלה 12

יהי V מרחב כל הפולינומים ממעלה 3 לכל היותר מעל $\mathbb{R}$. אופרטור לינארי $T_a : V \rightarrow V$ מוגדר על-ידי:

$$T_a(p(x)) = ap(x) - 3p''(x)$$

כאשר a הוא פרמטר ממשי. אז

- א. T_a הוא אופרטור לכסין לכל $a \neq 0$
- ב. T_a הוא אופרטור לכסין רק עבור $a = 0$
- ג. לכל a ממשי, T_a אינו לכסין
- ד. עבור $a = 1$, T_a אינו לכסין, אך T_a^2 לכסין
- ה. עבור $a = 1$, T_a^2 אינו לכסין, אך T_a לכסין

שאלה 13

נתונות ארבע מטריצות

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix},$$

אז

- א. C אינה דומה ל- A ו- A אינה דומה ל- D
- ב. B אינה דומה ל- A ו- C אינה דומה ל- D
- ג. A דומה ל- D ו- B אינה דומה ל- C
- ד. D דומה ל- B ו- D אינה דומה ל- C
- ה. C דומה ל- A ו- B אינה דומה ל- D

שאלה 14

יהי u, v וקטורים שונים מאפס במרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$. נתון ש- $u \perp v$ אורתוגונליים (ניצבים) זה לזה, וש- $\|u\| = \|v\|$. יהי $\alpha \in \mathbb{C}$. אז $u + \alpha v$ אורתוגונלי ל- $u - \alpha v$

א. לכל ערך של α

ב. אם ורק אם $\alpha = \pm 1$

ג. אם ורק אם $\alpha = \pm i$

ד. אם ורק אם $|\alpha| = 1$

ה. לאף ערך של α

שאלה 15

בשאלה זו עליך לבדוק את נכונות/אי-נכונות הטענה שלהלן וההוכחה הנלווית לה:

הטענה:

יהי V מרחב וקטורי ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. יהי $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ בסיס של V כך ש- $\{T(v_1), \dots, T(v_k)\}$ הוא בסיס ל- $\text{Im } T$, ונתון ש- $0 < k < n$. אז $\{v_{k+1}, \dots, v_n\}$ הוא בסיס ל- $\text{Ker } T$.

שלבי ההוכחה:

1. הוקטורים $v_1, \dots, v_k$ הם בלתי תלויים לינארית, כי הם חלק מבסיס.
2. הוקטורים $v_1, \dots, v_k$ אינם ב- $\text{Ker } T$, כי $T(v_1), \dots, T(v_k)$ הם בלתי תלויים לינארית.
3. מאחר ש- $v_1, \dots, v_k$ אינם ב- $\text{Ker } T$, ומתקיים $\dim(\text{Ker } T) = n - \dim(\text{Im } T) = n - k$, הוקטורים $v_{k+1}, \dots, v_n$ פורשים את $\text{Ker } T$. הם גם בלתי תלויים לינארית, ולכן מהווים בסיס ל- $\text{Ker } T$.

בחר תשובה מבין התשובות הבאות:

א. הטענה נכונה, וההוכחה נכונה

ב. הטענה נכונה, אבל ההוכחה אינה נכונה

ג. ההוכחה אינה נכונה כי שלב 1 אינו בהכרח נכון

ד. ההוכחה אינה נכונה כי שלב 2 אינו בהכרח נכון

ה. ההוכחה אינה נכונה כי שלב 3 אינו בהכרח נכון

אלגברה ז - 104016

מועד א' - אביב תשס"ד - 15.7.04 דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך, אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- בבחינה 15 שאלות. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה, ולסמן אותה ב-X בטבלה שבעמוד זה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. לא יורדו נקודות על תשובות לא נכונות. כל השאלות שוות משקל.
- בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף. תוכל לסמן בו את תשובותיך ולשמור אותו לצורך בדיקתן. נא לא לפרק את השאלון. בסוף הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. בהצלחה!

תשובות

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10
					שאלה 11
					שאלה 12
					שאלה 13
					שאלה 14
					שאלה 15

לשימוש הבודקים

	סה"כ נכונות
	ציון